# 廖锴珉

电话：18069772247 | 邮箱：314863230@qq.com | GitHub：(1) (2)

## 教育经历

**深圳大学 | 计算机科学与技术** 硕士：2019.09—2022.06 | 本科：2015.09—2019.06

- 2018 世界大学生超级计算机竞赛二等奖，队长
- 2017 英特尔杯并行应用挑战赛铜奖，队长。
- 本科获推免资格，多次获奖学金。

## 个人简介

专注三**维重建**与 **GPU 性能优化**，主导并独立完成 **LiteGS** 训练框架及核心算法，具备从可微渲染、CUDA 算子优化到 DX12 和 UE 实时渲染的完整开发经验。工程经验丰富，注重工程落地。具备算法研究到落地性能的全链路研发能力。

5 年以上 **CUDA 性能优化**经历。**熟悉 UE 引擎**，独立完成过编译、Gameplay、渲染插件的开发。有 CV 和 CG 方向的 **深度学习**项目经历。有多机异构平台的优化加速经历（OpenMP+MPI、Intel MIC 计算卡）

## 论文

Liao K, Wang H, Chen Z, et al. LiteGS: A high-performance framework to train 3DGS in subminutes via system and algorithm codesign[C]//European Conference on Computer Vision. Cham: Springer Nature Switzerland, 2026: 574-591.

Wang L, Liao K, Ren Q, et al. ReorgGS: Equivalent Distribution Reorganization for 3D Gaussian Splatting[J]. arXiv preprint arXiv:2605.08739, 2026. (NeurIPS 接收)

Gan Z, Sun W, Liao K, et al. Probabilistic modeling for image registration using radial basis functions: Application to cardiac motion estimation[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022, 34(10): 7324-7338.

Liao K, Gan Z, Yang X. Semi-supervised Learning Based Right Ventricle Segmentation Using Deep Convolutional Boltzmann Machine Shape Model[C]//International Conference on Artificial Neural Networks. Cham: Springer International Publishing, 2021: 585-597.

## 工作与项目经历

**摩尔线程 | UE 工程师 / AI Infra（三维重建与渲染方向）** 2023.03—至今

**LiteGS：高性能三维重建训练框架（项目主导 & 独立开发）**
GitHub | C++、Python、CUDA、Pytorch、硬件算法协同

- **全链路独立交付**：主导并独立完成算法设计、训练框架、核心 CUDA 算子、性能优化和实验验证
  - 设计并拆分 3DGS 渲染算子，提供 Script&Autograd 与 CUDA extension 双 API，支持重建算法快速迭代与高性能训练。重新设计 tensor 维度排布，以确保 script 实现也具有相对合理的性能。
  - 维护空间一致性并构建 AABB，实现训练阶段高效剔除。提升几乎所有算子的 IO 表现，尤其是稀疏梯度更新。
  - Nsight System 定位空泡，消除小算子，消除 memcpy 导致的同步。借助 feedback buffer 实现完全异步的训练。
  - Nsight Compute 定位 raster 算子的性能问题，分析 stall 逐个处理瓶颈。提出 one-warp-per-tile 的 3dgs raster 结构，处理原子加问题。根据 register 用量倒推 raster tilesize，确保占用率最优。借助扫描线算法进一步减少计算，局部借助 fp16 减少寄存器使用，基本打满 Compute Throughput（90%+）
  - 构建 frame cache，记录对应视角的渲染信息，实验计算结果的复用或指导 tile 负载均衡。
- **效果**：RTX 3090 上，相对原始 3DGS 最高实现 **20× 端到端加速**，重建时间突破 1 分钟大关。RTX4090 上，重建时间约 30s。同等规模参数下，重建精度优于当前绝大多数方案。
- **项目成果**
  - GitHub | **400+ Stars**
  - ECCV2026
  - SIGGRAPH Asia 3DGS Challenge 二等奖
- **项目论文**：LiteGS: A High-performance Framework to Train 3DGS in Subminutes via System and Algorithm Codesign

**DX12 3DGS 渲染器**
GitHub | C++、DX12、Mesh Shader

- 主导并独立开发基于 DX12 Mesh Shader 的 3DGS 预览器，相比 CUDA 方案实现 **2.0–3.0× 加速**，RTX 3070 上 1080p 渲染达到 **300 FPS 以上**。
- 开展摩尔线程 S80 显卡上的渲染性能优化与画面表现差异分析。

**UE5 3DGS 渲染插件（支持光照、材质蓝图）**
GitHub | C++、UE5

- 独立开发 UE 3DGS 渲染插件：扩展 Vertex Factory 和全局 OIT，实现基于 MeshBatch 的 3DGS 渲染版本，支持部分材质属性与光照。

**Neural Radiance Cache 开发**
C++、HLSL

- 复现 NVIDIA NRC 项目，通过 tensor core 加速 path tracing。

**开发 UE Python 插件**
C++、UE5

- 改造 UE5 PythonScriptPlugin，实现打包应用内嵌 Python。打通端侧 pytorch 模型与 Editor 开发，打通端侧 pytorch 与 Gameplay 链路。
- 实现 UePythonMVVM 双向绑定框架，剥离干净的纯 python 开发环境，基于双向绑定完成数字人前端驱动。
- 承担早期 UE5 维护工作。包括 Fastbuild 部署，引擎分发，包体分发，BuildBot 自动构建等。
- 开展摩尔线程 S80 显卡上的渲染性能优化与画面表现差异分析。

## 网易互娱 | 游戏引擎工程师（战趣工作室） 2022.07—2023.03

**UE4 ECS 插件（支持大量单位运行）**
Toy Level Code | C++、UE4、AVX 指令优化

- **独立交付**：为校招培训 MiniGame 项目完成 ECS 插件，以支持大量单位的逻辑运算
  - **早期构建 toy 模型验证可行性确保落地**，将 ECS 框架以 SubSystem 插件形式加入到项目中。
  - 借助 ECS 框架完成大量单位 Gameplay 相关的逻辑运算，通过 AVX 指令集加速相关运算。
  - 在 ECS 框架下，实现简单的碰撞规避算法 Boids。
  - 简单的性能调优, 如，为场景去除动态光照，禁用部分动画等
- **成果**：MiniGame 程序组前三

**上线项目 Hyper Front 的开发**
C++、Python、UE4

- 局外系统开发
- 实现 Blueprint 到 python script 映射框架，提升开发效率
  - 实现由 UMG Editor 映射生成 Python 模板文件，支持 UI 与业务逻辑衔接。
  - 在 UI 组件重命名、新增、删除后快速更新对应的 python 文件。
  - 在 python 中为蓝图生成的动态类添加成员注释，确保 IDE 自动提示功能正常运作。

## 网易互娱 | 游戏开发工程师实习生（梦幻事业部 · 倚天工作室） 2021.07—2021.08

**FastBuild 扩展改造**

- **独立交付**：改进分布式编译工具 FastBuild，实现链接任务分发。
  - 优化任务队列，解决 worker 机器链接任务密集导致的 IO 瓶颈
  - 使用开源 C++ 预处理器魔改，解决 MSVC 远程编译任务 PCH 禁用问题
  - 设计 Windows SDK / VC 工具链环境缓存机制，避免 Fastbuild 重复分发
- **项目成果**：获“暑期实习优秀新人奖”。

## 深圳市莫廷影像技术有限公司 | CUDA 工程师实习生 2018.11—2019.09

**多帧叠加降噪算法加速**

- 优化 OCT 视网膜图像多帧叠加降噪算法，通过 CUDA 与 CPU 并行优化实现 **50× 加速**。
- 实现 CUDA 异步流与基础内存池，优化 OpenMP 并行执行与 CPU 性能。
- 研究学习内存池相关内容，实现Toy Level 内存池